المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - بني ملال
École Nationale des Sciences Appliquées - Beni Mellal

MINI-PROJET · MODULE BLOCKCHAIN

CROWDFUND DAO

Plateforme de financement participatif décentralisée à gouvernance par jeton

Filière : Intelligence Artificielle et Cybersécurité

Réalisé par : Sabrine OUARCHANE · Salwa HAMDAOUI

Encadré par : Pr. Hamza TOUIL

Année universitaire : 2026/2027



LE PROBLÈME DES PLATEFORMES CENTRALISÉES

Confiance aveugle

L'opérateur détient tout l'argent des contributeurs.

Décisions opaques

Un seul acteur décide quand débloquer les fonds.

Risque central

Piratage, faillite ou censure d'une campagne.

NOTRE RÉPONSE

Des règles publiques, exécutées par des smart contracts. Les contributeurs reçoivent des CFD et votent les décisions sensibles.

DE LA CONTRIBUTION À LA DÉCISION

ÉTAPE 1



Contribuer

Le contributeur envoie des ETH à une campagne

ÉTAPE 2



Recevoir des CFD

1 ETH = 1 000 CFD, frappés automatiquement

ÉTAPE 3



Voter

Poids = CFD détenus au moment du snapshot

ÉTAPE 4



Débloquer ou geler

Exécution automatique après le timelock

Les fonds restent dans le contrat : rien ne sort sans un vote de la DAO.

ARCHITECTURE :
4 CONTRATS SOLIDITY

CFDToken
ERC-20 + ERC20Votes, snapshot

Crowdfunding
Campagnes, fonds, 4 statuts



Governance
Vote, quorum, timelock

MultiSig Treasury
Coffre 2-sur-3

HORS CHAÎNE **dApp React** · Ethers.js + MetaMask **IPFS (Pinata)** · seul le CID on-chain **Python** · détection de fraude

LES PARAMÈTRES DE LA PLATEFORME

1 000

CFD par ETH · même 18 décimales, aucun arrondi

20 %

de quorum · une petite minorité ne décide pas seule

> 50 %

de OUI exprimés · égalité = rejet

1 jour

de timelock · le temps de réagir

5 ETH

seuil multisig cumulé · anti-découpage

Burn

des CFD au remboursement · pas de voix gratuites

LE CYCLE D'UNE PROPOSITION

01 Proposer	02 Voter	03 Compter	04 Timelock	05 Exécuter
Snapshot au bloc précédent	3 jours, un vote par adresse	Quorum 20 % et OUI > NON	1 jour avant exécution	Par n'importe qui, sous 7 jours

L'état de la proposition est calculé par le contrat : il ne peut jamais être incohérent.

LES 6 EXIGENCES DE SÉCURITÉ

Reentrance
CEI + nonReentrant

Multisig
2-sur-3 après 5 ETH

Rôles
AccessControl strict

Snapshot
Voix figées au vote

Pause
Circuit breaker de l'Admin

Slither
0 finding critique

EN PLUS

Anti-découpage des retraits

Admin sans pouvoir sur les fonds : il ne garde que la pause

Chaque point est prouvé par un test.

LA PRISE DE CONTRÔLE ÉCLAIR ÉCHOUE

1. Amina propose de débloquer **3 ETH** : snapshot au bloc **#23**
2. Mallory contribue **20 ETH** et reçoit **20 000 CFD**
3. Elle veut voter NON : **refusé**, 0 voix au snapshot
4. La proposition passe, Amina retire ses **3 ETH**



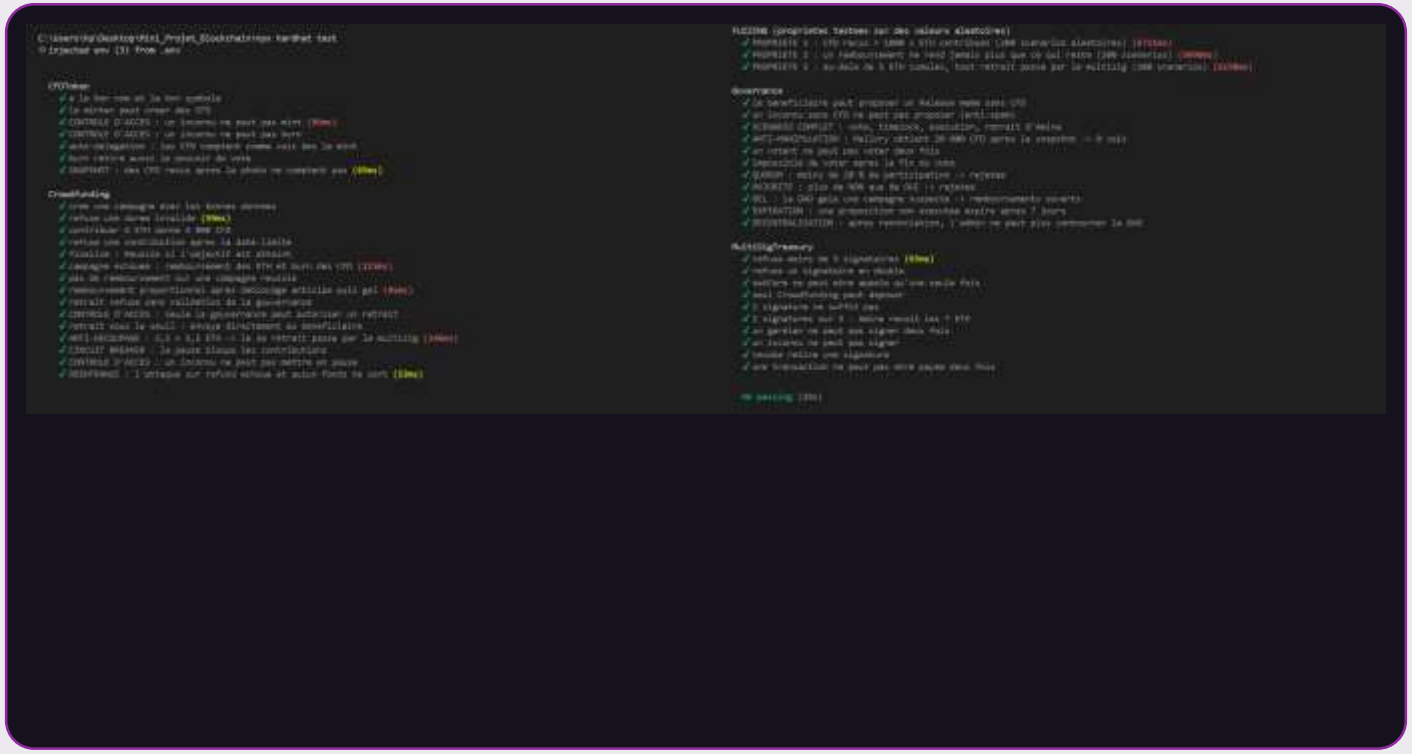
La photo des voix est prise avant l'achat des jetons.

TESTS, FUZZING ET AUDIT SLITHER

46
TESTS VERTS

600
SCÉNARIOS FUZZÉS

0
FINDING CRITIQUE



Reentrance simulée · snapshot · multisig · pause · Slither : 15 findings → **3 corrigés, 12 justifiés**

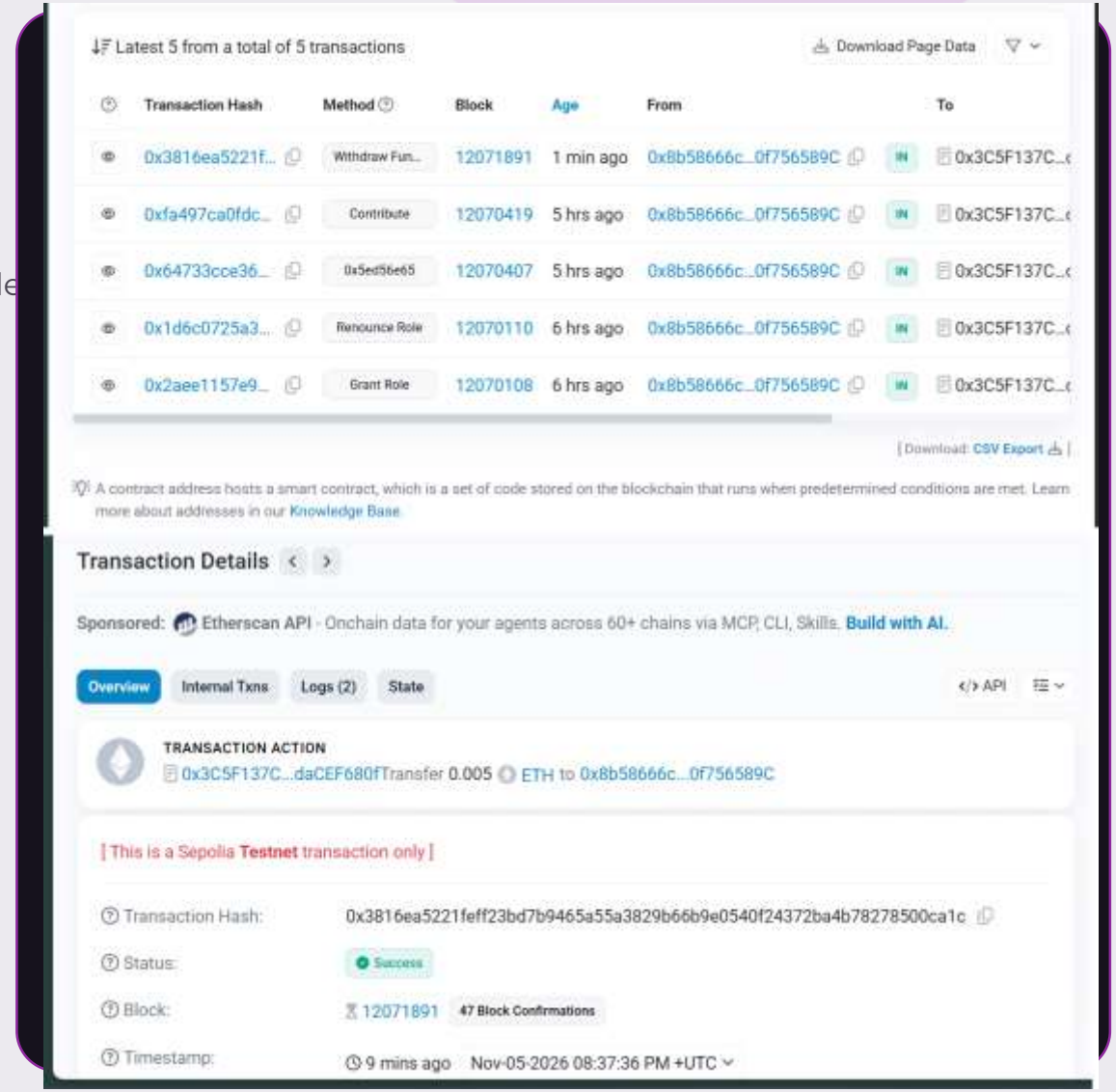
EN LIGNE SUR LE TESTNET SEPOLIA

Déployé le 5 novembre 2026 · chainId 11155111 · environ 0,0155 ETH de

Contrat	Adresse
CFDToken	0x4616...Ce40b
MultiSigTreasury	0x0B72...e81d
Crowdfunding	0x3C5F...F680f
Governance	0x03e6...C2409

SCÉNARIO RÉEL REJOUÉ

Campagne IPFS · **0,01 ETH** · **Vote** · **12 min** · **Exécution** · **Retrait 0,005 ETH**



DÉTECTER LA FRAUDE HORS CHAÎNE

R1

Montants répétitifs

≥ 3 adresses, même montant

R2

Adresses liées

Financées par la même adresse

R3

Pic d'activité

≥ 5 contributions en 10 min

```
C:\Users\hp\Desktop\Mini_Projet_Blockchain>python scripts/detect_anomalies.py
Reseau localhost (chainId 31337) - contrat Crowdfunding 0xc6e7DF5E7b4f2A278906862b61205850344D4e7d
11 contribution(s) lue(s) dans 2 campagne(s)

Campagne #0 : 5 contributions, 5.5 ETH -> score 0/3 : normale

Campagne #1 : 6 contributions, 3 ETH -> score 3/3 : SUSPECTE - proposer un gel (Freeze)
   [MONTANTS_REPETITIFS] 6 adresses differentes ont envoye exactement 0.5 ETH
      - 0x1b05CDA89996642D4DC9119500717D3c90D482fa
      - 0x2F64fed266bADb6E3d3408e67abc46569848f3bd
      - 0x5843b9e79767281d2af04d20d19142B22CD4dA00
      - 0x866f7d273739B4Ba029F879b8544ae9C71247817
      - 0xF3fce27F3c5dA8855EC902C6035469289C44C368
      - 0xc741638d37eD2DA1a1aE6d0eeE037A49312A4b09
   [PIC_ACTIVITE] 6 contributions en moins de 10 minutes
   [ADRESSES_LIEES] 6 contributeurs ont tous ete finances par 0x2361...1E8f
      - 0x1b05CDA89996642D4DC9119500717D3c90D482fa
      - 0x2F64fed266bADb6E3d3408e67abc46569848f3bd
      - 0x5843b9e79767281d2af04d20d19142B22CD4dA00
      - 0x866f7d273739B4Ba029F879b8544ae9C71247817
      - 0xF3fce27F3c5dA8855EC902C6035469289C44C368
      - 0xc741638d37eD2DA1a1aE6d0eeE037A49312A4b09

Rapport ecrit dans C:\Users\hp\Desktop\Mini_Projet_Blockchain\docs\anomalies-report.json
```

Mallory s'auto-finance via 6 faux comptes : score 3/3 → gel voté par la DAO → campagne Annulée

DÉMONSTRATION EN DIRECT



AVANT DE COMMENCER

Blockchain locale lancée

Contrats déployés (vote de 30 min)

Comptes MetaMask réinitialisés

Si le temps manque : étapes 3 et 5

LIMITES
ET PERSPECTIVES

LIMITES

- Un gros détenteur durable peut peser seul
- Fonds bloqués si 2 gardiens ne signent pas
- Clé Pinata visible dans le navigateur
- Règles de détection simples

PERSPECTIVES

- Vote quadratique ou plafonné
- Governor et TimelockController d'OpenZeppelin
- Déblocage par jalons votés
- Modèle d'IA entraîné sur un vrai historique

Cahier des charges couvert · 6 exigences prouvées · déployé sur Sepolia

MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

